

DCT 变换编码

DCT 本身一分信息都不丢——它只是换了个"坐标系"。真正的魔法在于:换过去之后,几乎全部能量都挤到了左上角那几个数上,后续压缩才有得压。

直觉类比

想象你要打包一整衣柜的衣服。衣服本身没变(无损),但你先把它按季节分类叠好——厚外套一摞、夏装一摞。分类后你会发现:90% 的体积集中在几摞常穿的衣服上,那些几乎不穿的可以真空压缩甚至扔掉。DCT 就是这个"分类"步骤:它不丢信息,只是把图像块里"变化缓慢的大块能量"和"变化剧烈的细节能量"分开,让绝大部分能量集中到少数几个低频系数上。真正"扔衣服"的是下一步的量化。

1. 关键定义

变换编码 (Transform Coding)

先把信号从一个域(空间/像素域)可逆地变换到另一个域(频率域),使能量集中、样本间相关性被去除,再对变换系数做量化与熵编码的压缩框架。流程:变换 → 量化 → 熵编码。变换这一步本身不压缩、不丢信息。

DCT (离散余弦变换)

把一组像素值表示成一系列不同频率余弦波的加权和,权重就是 DCT 系数。它是 JPEG 与 MPEG 视频的核心。DCT 是线性、正交、完全可逆的变换,配套的逆变换叫 IDCT。

DC 系数 (直流系数)

频率为 0 ($u=0$) 的那个系数 $F(0)$,代表整个块的平均亮度——余弦波"零频率"就是一条水平直线。它通常是块里数值最大、最重要的系数。

AC 系数 (交流系数)

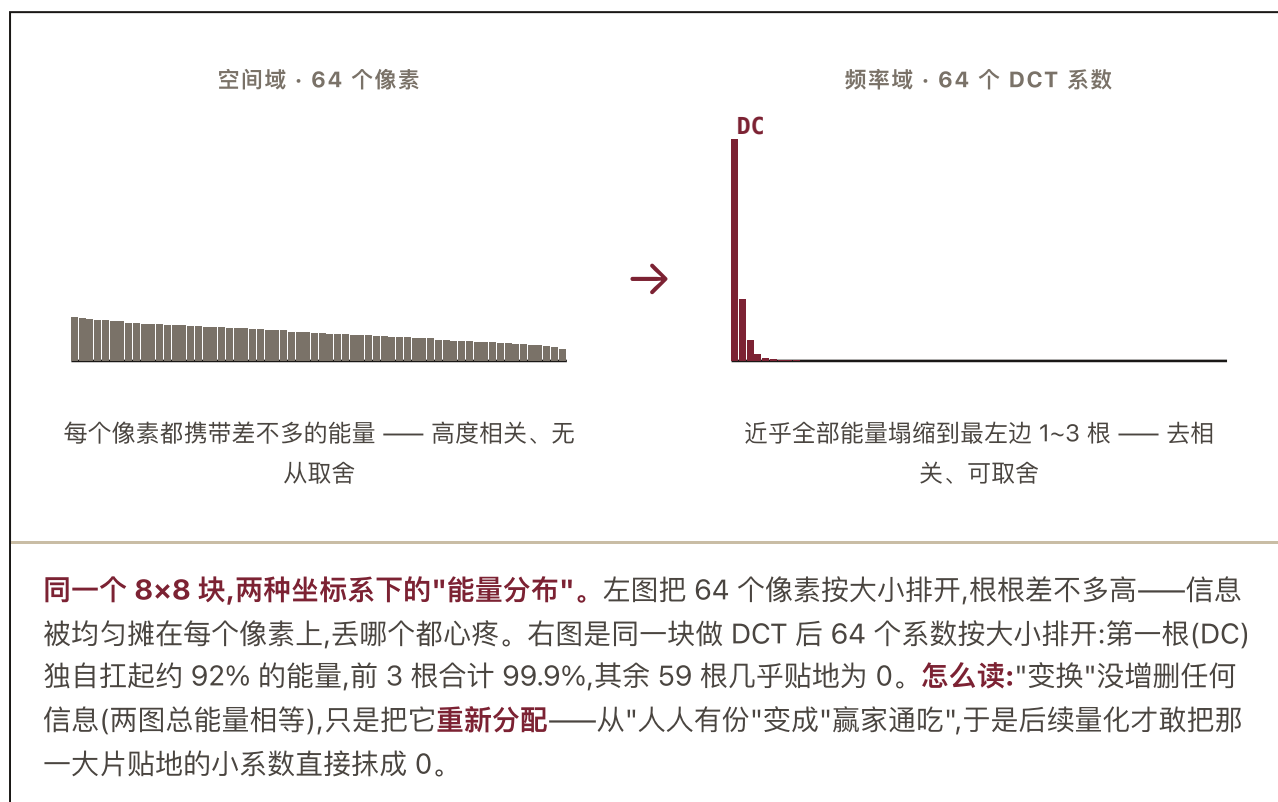
频率大于 0 ($u>0$) 的所有系数,描述块内亮度怎样起伏变化:低频 AC 管大致明暗轮廓,高频 AC 管边缘与细节。

2. 为什么要"变换后再编码"

这是本讲最容易被问到"为什么"的地方。分三层理解,一步比一步深:

层次	问题	DCT 给的答案
1 去相关	相邻像素高度相似(空间冗余),直接编码是在重复存储同样的信息。	DCT 去除样本间相关性,把冗余显式地暴露出来。
2 能量集中	信息散布在 64 个像素上,无从取舍。	DCT 把绝大部分能量集中到左上角前几个系数,其余系数几乎都在 0 附近。
3 便于取舍	要压缩就必须敢丢东西,但不能乱丢。	能量集中后,那些接近 0 的小系数一量化就归零,几乎不影响重建质量——人眼对高频不敏感。

换句话说:直接对像素量化,丢哪个都心疼,因为每个像素都携带差不多的信息。变换之后,信息被"重新分配":少数系数扛起了几乎全部能量,剩下一大片可以放心量化掉。这就是"先变换、后编码"的全部动机——用一次无损的坐标变换,换来后续压缩的"下手空间"。



务必记牢(与 0014 呼应)

DCT 本身无损。它是线性正交变换,IDCT 能把系数精确还原成原始像素——理论上不损失任何信息。JPEG 的失真全部来自量化那一步(把系数除以量化表并取整,取整就回不去了)。所以考试里若问"JPEG 在哪一步产生损失",答案永远是量化,绝不是 DCT。

3. 1D DCT 公式与 DC 系数

对 $N=8$ 个样本,一维 DCT 把输入 $f(i)$ 变成新序列 $F(u)$:

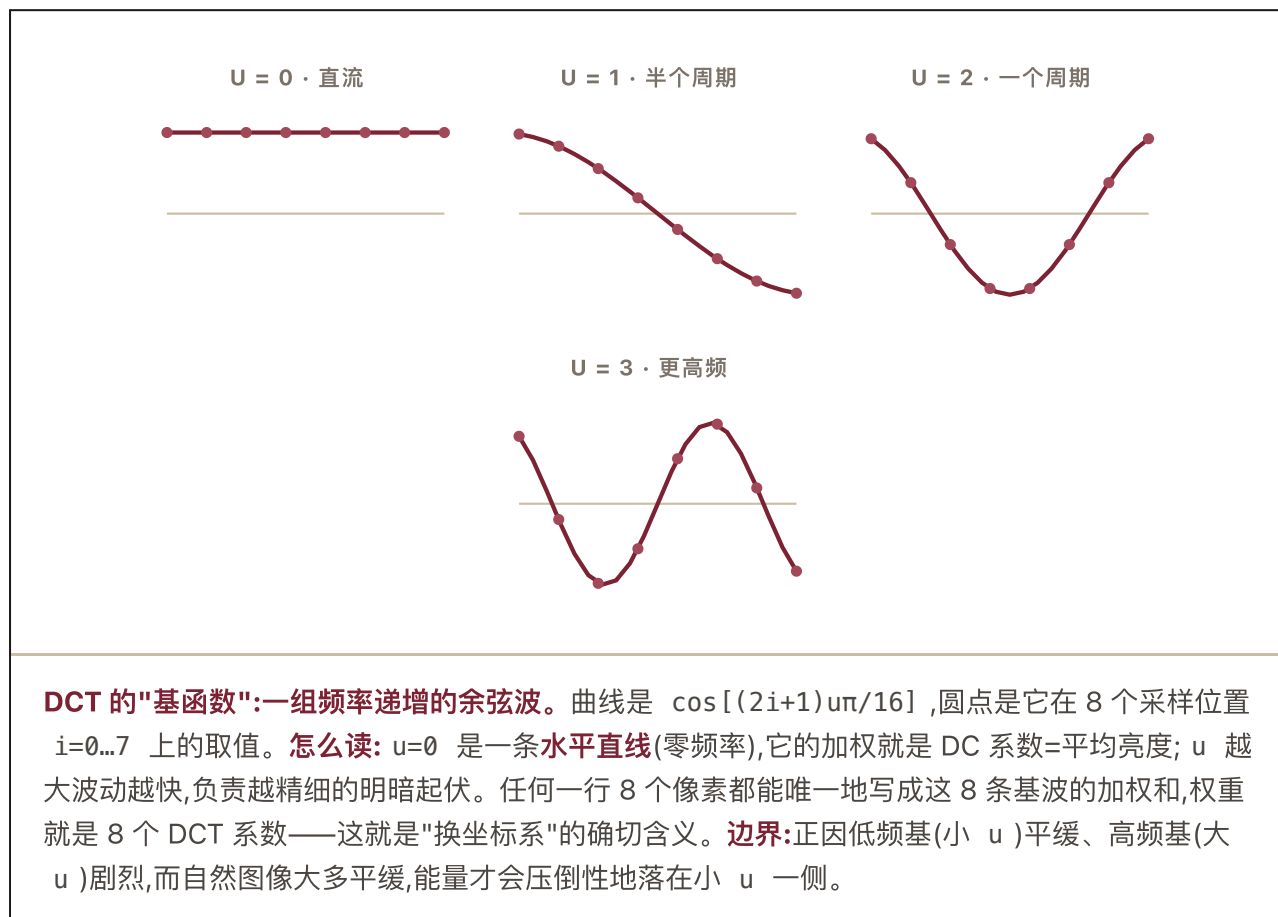
$$F(u) = C(u) \cdot \sum_{i=0}^{N-1} f(i) \cdot \cos[(2i+1)u\pi / 2N]$$

其中系数 $C(u)$ 保证变换正交: $C(0)=\sqrt{(1/N)}$, $C(u)=\sqrt{(2/N)}$ ($u>0$)。当 $N=8$ 时分母 $2N=16$,正是课件里那个 $(2i+1)u\pi/16$ 。

把 $u=0$ 代进去:此时 $\cos(0)=1$,求和退化为把 8 个样本直接相加。于是

$$F(0) = C(0) \cdot \sum f(i) = \sqrt{(1/8)} \cdot (8 \times \text{均值}) = \sqrt{8} \cdot \text{均值}$$

这就证明了:**DC** 系数正比于该块所有样本的平均值。"直流"这个名字也由此而来——零频率的余弦就是一条常数直线,对应的正是"平均水平"。



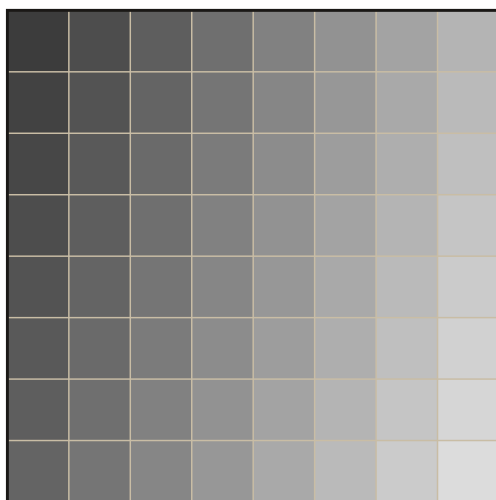
例题 · 一个纯直流块的 DCT

设一行 8 个像素全都相等: $f = [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100]$ (一块毫无变化的平坦区域)。求它的 1D DCT 系数,并解释"能量集中"。

- 1 算 DC 系数 $F(0)$ 。 $u=0$ 时余弦项全为 1,故
$$F(0) = C(0) \cdot \sum f(i) = \sqrt{(1/8)} \cdot (100 \times 8) = 800 / \sqrt{8} = 800 / 2.828 \approx 282.8$$
。也等于 $\sqrt{8} \times \text{均值} = \sqrt{8} \times 100$, 与公式一致。
- 2 算 AC 系数 $F(u)$, $u > 0$ 。由于所有 $f(i)$ 相等(记作常数 k), $F(u) = C(u) \cdot k \cdot \sum_i \cos[(2i+1)u\pi/16]$ 。对每个 $u > 0$, 这 8 个余弦值正负对称、恰好相加为 0。
- 3 得到结果向量。 $F = [282.8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$ 。
- 4 解读能量集中。输入的全部"能量"原本摊在 8 个数上,变换后 100% 集中到了单一的 DC 系数,7 个 AC 系数全为 0。后续只需存 1 个数而非 8 个——这正是压缩得以发生的根源。

结论:平坦块 $\rightarrow$ 只有 DC 非零,能量全在低频。真实图像块虽不会这么极端,但"大部分能量挤在左上角少数系数、其余接近 0"是普遍规律(课件中 8×8 块的 DCT 系数直方图显示绝大多数系数都在 0 附近)。而且注意:这一步没丢任何信息,对 F 做 IDCT 能精确还原出原来的 8 个 100。

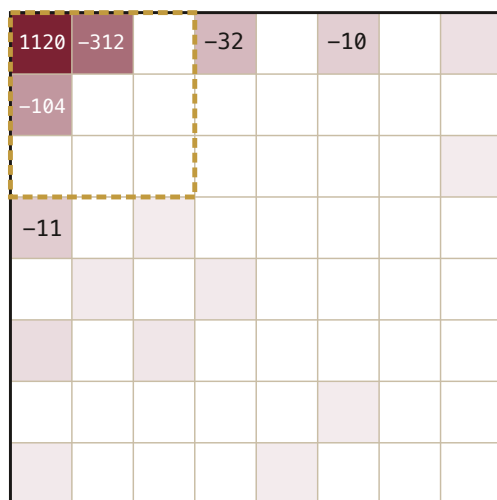
空间域 · 8×8 像素块



DCT →

灰度=像素亮度,平缓渐变(相邻格差不多)

频率域 · 8×8 系数块



色深=系数大小,金框=左上角低频区

能量集中(energy compaction)一图看懂。左边是一个真实感的平缓渐变块(像素值 60–220);右边是它的 DCT 系数,颜色越深绝对值越大。**怎么读:**左上角 DC=1120 独占约 92% 能量,金色虚线框住的 3×3 低频区合计约 99.9%,右下角高频区几乎全是 0(空白格=系数≈0)。**边界:**之所以这么极端,是因为示例块变化平缓;块内若有锐利边缘,高频系数会变大——但即便如此,能量仍显著偏向左上角,这正是 JPEG 敢用 Zigzag 扫描+游程编码把右下一长串 0 高效压掉的前提。注意左右两块信息完全等价,IDCT 可无损还原。

自测题

关于"为什么 JPEG 要先做 DCT 再编码",下列说法正确的是?

- A. DCT 会直接压缩数据量,是 JPEG 主要的信息损失来源。
- B. DCT 本身无损,它把能量集中到少数低频系数,为后续量化"敢于丢弃小系数"创造了条件。
- C. DCT 把图像从频率域变回空间域,方便人眼观看。
- D. DCT 的作用是给每个像素单独编号,和压缩无关。

▼ 答案与解释

答案:B

B 正确。DCT 是线性可逆(正交)变换,本身不丢信息;它的价值在于去相关 + 能量集中——把大部分能量堆到左上角少数系数,使那些接近 0 的高频系数在量化时归零而几乎不损害画质。

A 错:DCT 不压缩、不丢信息,损失来自量化(呼应 0014)。

C 错:DCT 是空间域 → 频率域,方向反了,而且人眼看的是重建后的空间域图像。

D 错:DCT 恰恰打破"逐像素"的表示,换成频率系数表示,正是为压缩服务。

解题套路:凡把"损失"归给 DCT 的选项一律排除;凡强调"无损变换 + 能量集中"的就是正解。

下一步 → 进入 [0016 · JPEG 压缩流水线](#),把 DCT 接上量化、Zigzag、DPCM/RLC 与熵编码,看这一整条链路如何把一张图压小十倍。